# 部署Oracle資料庫

## NetApp Solutions

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutionshttps://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/8744-tr3633.pdf on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

部署Oracle資料庫 . . . . . 1
解決方案總覽 . . . . . 1

# 部署Oracle資料庫

## 解決方案總覽

### 在ONTAP NFS上自動部署Oracle19c for Sfor

組織正在將環境自動化、以提高效率、加速部署、並減少手動作業。Ansible等組態管理工具正用於簡化企業資料庫作業。在本解決方案中、我們將示範如何使用Ansible來自動化Oracle 19c with NetApp ONTAP 供應與組態。藉由讓儲存管理員、系統管理員及DBA能夠一致且快速地部署新的儲存設備、設定資料庫伺服器、以及安裝Oracle 19c軟體、您將獲得下列效益：

- 消除設計複雜性和人為錯誤、並實作可重複執行的一致部署和最佳實務做法
- 縮短儲存資源配置、DB主機組態及Oracle安裝的時間
- 提高資料庫管理員、系統和儲存管理員的生產力
- 輕鬆擴充儲存設備和資料庫

NetApp為客戶提供通過驗證的Ansible模組和角色、以加速Oracle資料庫環境的部署、組態和生命週期管理。本解決方案提供說明及可接受的方針代碼、協助您：

- 建立及設定ONTAP Oracle資料庫的靜態NFS儲存設備
- 在RedHat Enterprise Linux 7/8或Oracle Linux 7/8上安裝Oracle 19c
- 在ONTAP 不支援的NFS儲存設備上設定Oracle 19c

如需更多詳細資料或要開始、請參閱下方的總覽影片。

**AWX/Tower部署**

- 第1部分：入門、需求、自動化詳細資料及初始AWX/Tower組態

► https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v1.mp4 *(video)*

- 第2部分：變數與執行教戰手冊

► https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v2.mp4 *(video)*

**CLI部署**

- 第1部分：入門、需求、自動化詳細資料和可控制主機設定

► https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v4.mp4 *(video)*

- 第2部分：變數與執行教戰手冊

► https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/media/oracle3.mp4 *(video)*

### 快速入門

本解決方案的設計可在AWX/Tower環境中執行、或由CLI在Ansible控制主機上執行。

**AWX/Tower**

對於AWX/Tower環境、我們會引導您建立ONTAP 一份關於您的叢集管理和Oracle伺服器（IP和主機名稱）的目錄、建立認證資料、設定從NetApp Automation Github擷取Ansible程式碼的專案、以及啟動自動化的工作範本。

1. 填寫環境專屬的變數、然後複製並貼到工作範本中的額外VAR欄位。
2. 將額外的虛擬檔案新增至工作範本之後、您就可以啟動自動化。
3. 工作範本會在三個階段中執行、分別為ONTAP_config、Linux組態和Oracle_config指定標籤。

透過**Ansible**控制主機的**CLI**

1. 可設定Linux主機、以便用作可控制主機"按一下此處以取得RHEL 7/8或CentOS 7/8"或"適用於Ubuntu / DEBIAN"
2. 設定好Ansible控制主機之後、您可以複製Ansible Automation儲存庫。
3. 使用ONTAP 您的叢集管理和Oracle伺服器管理IP的IP和/或主機名稱編輯hosts檔案。
4. 填寫您環境的專屬變數、然後複製並貼到「vars.yml」檔案中。
5. 每個Oracle主機都有一個變數檔、由其主機名稱識別、其中包含主機專屬的變數。
6. 完成所有變數檔案之後、您可以指定「ONTAP_config」、「LINUS_config」和「Oracle_config」的標記、以三個階段執行方針。

需求

| 環境 | 需求 |
| --- | --- |
| 可環境 | 將AWX/Tower或Linux主機當作可控制主機 |
| | Ansible v.不 包括更新版本 |
| | Python 3. |
| | Python程式庫- NetApp-Lib - xmltodict - jmespath |
| 《》ONTAP | 版本9.3 - ONTAP 9.7 |
| | 兩個資料集合體 |
| | NFS VLAN和ifgrp已建立 |
| * Oracle伺服器* | RHEL 7/8 |
| | Oracle Linux 7/8 |
| | 網路介面、適用於NFS、公有及選用的管理 |
| | Oracle伺服器上的Oracle安裝檔案 |

自動化詳細資料

這項自動化部署是以單一的可執行教戰手冊所設計、其中包含三個不同的角色。這些角色適用於ONTAP 支援功能、Linux和Oracle組態。下表說明哪些工作正在自動化。

| 角色 | 工作 |
| --- | --- |
| * ONTAP組態* | 預先檢查ONTAP 整個環境 |
| | 為Oracle建立NFS型SVM |
| | 建立匯出原則 |
| | 為Oracle建立磁碟區 |
| | 建立NFS LIF |
| * Linux組態* | 建立掛載點並掛載NFS磁碟區 |
| | 驗證NFS裝載 |
| | 作業系統專屬組態 |
| | 建立Oracle目錄 |
| | 設定Hugepages |
| | 停用SELinux和防火牆精靈 |
| | 啟用並啟動同步服務 |
| | 增加檔案描述元硬限制 |
| | 建立pam・d工作階段檔案 |
| * Oracle_config* | Oracle軟體安裝 |
| | 建立Oracle接聽程式 |
| | 建立Oracle資料庫 |
| | Oracle環境組態 |
| | 儲存pdb狀態 |
| | 啟用執行個體歸檔模式 |
| | 啟用DNFS用戶端 |
| | 在作業系統重新開機期間啟用資料庫自動開機和關機 |

預設參數

為了簡化自動化作業、我們預設了許多必要的Oracle部署參數、預設值為預設值。一般而言、大多數部署都不需要變更預設參數。較進階的使用者可以謹慎變更預設參數。預設參數位於預設目錄下的每個角色資料夾中。

部署指示

在開始之前、請先下載下列Oracle安裝與修補檔案、並將其放在「/tmp/archive」目錄中、並針對要部署的每部DB伺服器上的所有使用者、提供讀取、寫入及執行存取權限。自動化工作會在該特定目錄中尋找命名的安裝檔案、以供Oracle安裝與組態之用。

```
LINUX.X64_193000_db_home.zip -- 19.3 base installer
p31281355_190000_Linux-x86-64.zip -- 19.8 RU patch
p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -- opatch version 12.2.0.1.23
```

授權

您應該閱讀Github儲存庫中所述的授權資訊。存取、下載、安裝或使用此儲存庫中的內容、即表示您同意所規定的授權條款 "請按這裡"。

請注意、對於產生及/或分享任何衍生作品與此儲存庫中的內容有特定限制。請務必閱讀的條款 "授權" 使用內容之前。如果您不同意所有條款、請勿存取、下載或使用此儲存庫中的內容。

準備好之後、按一下 "如需詳細的AWX/Tower部署程序、請參閱此處" 或 "此處用於CLI部署"。

## 逐步部署程序

### AWX/Tower部署Oracle 19c資料庫

#### 1.為您的環境建立詳細目錄、群組、主機和認證資料

本節說明在AWX/Ansible Tower中設定庫存、群組、主機和存取認證資料、為使用NetApp自動化解決方案的環境做好準備。

1. 設定庫存。
    a. 瀏覽至「資源」→「庫存」→「新增」、然後按一下「新增庫存」。
    b. 提供名稱和組織詳細資料、然後按一下「Save（儲存）」。
    c. 在「庫存」頁面上、按一下建立的庫存。
    d. 如果有任何庫存變數、請將其貼到變數欄位中。
    e. 瀏覽至「群組」子功能表、然後按一下「新增」。
    f. 提供ONTAP 群組名稱以供使用、貼上群組變數（若有）、然後按一下「Save（儲存）」。
    g. 為Oracle的另一個群組重複此程序。
    h. 選取ONTAP 建立的「更新群組」、移至「主機」子功能表、然後按一下「新增主機」。
    i. 提供ONTAP 叢集管理IP的IP位址、貼上主機變數（如果有）、然後按一下「Save（儲存）」。
    j. Oracle群組和Oracle主機管理IP/主機名稱必須重複此程序。
2. 建立認證類型。對於涉及ONTAP 到靜態的解決方案、您必須設定認證類型以符合使用者名稱和密碼項目。
    a. 瀏覽至「管理」→「認證類型」、然後按一下「新增」。
    b. 提供名稱和說明。
    c. 在輸入組態中貼上下列內容：

```
fields:
  - id: username
    type: string
    label: Username
  - id: password
    type: string
    label: Password
    secret: true
  - id: vsadmin_password
    type: string
    label: vsadmin_password
    secret: true
```

d. 將下列內容貼到Injector Configuration：

```
extra_vars:
  password: '{{ password }}'
  username: '{{ username }}'
  vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

3. 設定認證資料。
   a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入ONTAP 名稱和組織詳細資料以供參考。
   c. 選取您為ONTAP 其建立的自訂認證類型。
   d. 在類型詳細資料下、輸入使用者名稱、密碼和vsadmin_password。
   e. 按一下「Back to Credential（返回認證）」、然後按
   f. 輸入Oracle的名稱和組織詳細資料。
   g. 選取機器認證類型。
   h. 在類型詳細資料下、輸入Oracle主機的使用者名稱和密碼。
   i. 選取正確的權限提高方法、然後輸入使用者名稱和密碼。

**2.**建立專案

1. 前往「資源」→「專案」、然後按一下「新增」。
   a. 輸入名稱和組織詳細資料。
   b. 在來源控制認證類型欄位中選取Git。
   c. 輸入 <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git> 做為來源控制URL。
   d. 按一下儲存。
   e. 當來源程式碼變更時、專案可能需要偶爾同步。

**3.**設定**Oracle host_vars**

本節中定義的變數會套用至每個個別的Oracle伺服器和資料庫。

1. 在下列內嵌的Oracle主機變數或host_vars表單中輸入您的環境特定參數。

> 必須變更藍色項目、以符合您的環境。

主機**VARS**組態

1. 填寫藍色欄位中的所有變數。
2. 完成變數輸入後、按一下表單上的「複製」按鈕、將所有變數複製到AWX或Tower。
3. 瀏覽至AWX或Tower、前往「Resources（資源）」→「hosts（主機）」、然後選取並開啟Oracle伺服器組態頁面。
4. 在「詳細資料」索引標籤下、按一下「編輯」、然後將步驟1中的複製變數貼到「Yaml」索引標籤下的「變數」欄位。
5. 按一下儲存。
6. 對系統中的任何其他Oracle伺服器重複此程序。

**4.**設定全域變數

本節中定義的變數適用於所有Oracle主機、資料庫和ONTAP 叢集。

1. 在下列內嵌的整體變數或vars表單中輸入您的環境特定參數。

> 必須變更藍色項目、以符合您的環境。

**VAR**

1. 在藍色欄位中填入所有變數。
2. 完成變數輸入後、按一下表單上的「複製」按鈕、將所有要傳輸到AWX或Tower的變數複製到下列工作範本。

**5.**設定及啟動工作範本。

1. 建立工作範本。
   a. 瀏覽至「資源」→「範本」→「新增」、然後按一下「新增工作範本」
   b. 輸入名稱和說明
   c. 選取工作類型；執行會根據方針來設定系統、而檢查會執行方針檔的乾式執行、而不會實際設定系統。
   d. 選取相應的資源清冊、專案、方針及方針認證、以供教戰手冊使用。
   e. 選取all_playbook。yml作為要執行的預設教戰手冊。
   f. 將從步驟4複製的全域變數貼到Yaml索引標籤下的「範本變數」欄位。
   g. 核取「工作標籤」欄位中的「啟動時提示」方塊。
   h. 按一下儲存。

2. 啟動工作範本。
   a. 瀏覽至資源→範本。
   b. 按一下所需的範本、然後按一下啟動。
   c. 當系統在啟動時提示您輸入「工作標籤」時、請輸入「Requirements _config」。您可能需要按一下「Requirements _config」下方的「Create Job Tag（建立工作標籤）」行、以輸入工作標籤。

      Requirements _config可確保您擁有正確的程式庫來執行其他角色。

   d. 按一下「Next（下一步）」、然後按「Launch（啟動）」開始工作
   e. 按一下「檢視」→「工作」以監控工作輸出和進度。
   f. 當系統在啟動時提示您輸入「工作標籤」時、請輸入ONTAP_config。您可能需要按一下ONTAP_config下方的「Create "Job Tag"（建立「工作標籤」）行、以輸入工作標籤。
   g. 按一下「Next（下一步）」、然後按「Launch（啟動）」開始工作
   h. 按一下「檢視」→「工作」以監控工作輸出和進度
   i. 在ONTAP_config角色完成後、再次執行Linux組態的程序。
   j. 瀏覽至資源→範本。
   k. 選取所需的範本、然後按一下「啟動」。
   l. 在Linux組態中、當系統在啟動時提示您輸入「工作標籤」類型時、您可能需要選取Linux組態下方的「建立工作標籤」行、以輸入工作標籤。
   m. 按一下「Next（下一步）」、然後按「Launch（啟動）」開始工作
   n. 選取「檢視」→「工作」以監控工作輸出和進度。
   o. Linux組態角色完成後、請再次執行Oracle_config的程序。
   p. 前往資源→範本。
   q. 選取所需的範本、然後按一下「啟動」。
   r. 當系統在啟動時提示您輸入「工作標籤」時、請輸入oracle_config。您可能需要選取Oracle_config下方的「Create "Job Tag"（建立「工作標籤」）行、以輸入工作標籤。
   s. 按一下「Next（下一步）」、然後按「Launch（啟動）」開始工作
   t. 選取「檢視」→「工作」以監控工作輸出和進度。

**6.**在相同的**Oracle**主機上部署額外的資料庫

每次執行時、實戰手冊的Oracle部分會在Oracle伺服器上建立單一Oracle Container資料庫。若要在同一部伺服器上建立其他容器資料庫、請完成下列步驟。

1. 修改host_var變數。
   a. 返回步驟2：設定Oracle host_vars。
   b. 將Oracle SID變更為不同的命名字串。
   c. 將接聽程式連接埠變更為不同的號碼。
   d. 如果您要安裝EM Express、請將EM Express連接埠變更為不同的編號。

e. 將修訂的主機變數複製並貼到「主機組態詳細資料」索引標籤的「Oracle主機變數」欄位。

2. 僅使用oracle_config標記啟動部署工作範本。

**驗證Oracle安裝**

```
ps -ef | grep ora
```

> 如果安裝已如預期完成、且Oracle資料庫已啟動、則會列出Oracle程序

```
sqlplus / as sysdba
```

[Oracle@localhost ~]$ sqlplus / AS Sysdba

SQL* Plus：19.0・0・0・0版- 5月6日（星期四）上線：12：52：51 2021版本19.8・0・0

Copyright（c）1982,2019、Oracle。版權所有。

連線至：Oracle Database 19c Enterprise Edition 19.0.00.0版-正式作業版本19.8.0.0.0

SQL>

```
select name, log_mode from v$database;
```

SQL>從v$database_mode中選擇名稱、log_mode；名稱log_mode ーーーーーーー CDB2 ARCHIVELOG

```
show pdbs;
```

SQL>顯示PDF

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

SQL> col svrname form A30 SQL> col dirname form A30 SQL>從v$dnfs_servers中選取svrname、dirname

、nfsversion；

SVRNAME目錄NFSVERSion ーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー 172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u01 NFSv3.0

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[Oracle@localhost ~]$ sqlplus system@//localhost:1523/ cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL* Plus：19.0・0・0・0版- 5月6日星期四正式上線13：19：57 2021版本19.8・0・0

Copyright（c）1982,2019、Oracle。版權所有。

輸入密碼：上次成功登入時間：2021年5月3日下午5：11：11 - 04：00

連線至：Oracle Database 19c Enterprise Edition 19.0.00.0版-正式作業版本19.8.0.0.0

SQL>顯示使用者為「system" SQL>顯示con_name con_name CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

#### 哪裡可以取得協助？

如果您需要工具組的協助、請加入 "NetApp解決方案自動化社群支援閒散通道" 並尋找解決方案自動化通路、以張貼您的問題或詢問。

## 逐步部署程序

### CLI部署Oracle 19c資料庫

本節說明使用CLI準備及部署Oracle19c資料庫所需的步驟。請確定您已檢閱 "「使用入門與需求」一節" 並據此準備環境。

#### 下載Oracle19c repo

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

#### 編輯hosts檔案

部署前請先完成下列事項：

1. 編輯主機檔案na_oracle19c_deploy目錄。
2. 在[ESI]下ONTAP 、將IP位址變更為叢集管理IP。

3. 在[Oracle]群組下、新增Oracle主機名稱。主機名稱必須透過DNS或主機檔案解析為其IP位址、或必須在主機中指定。
4. 完成這些步驟之後、請儲存任何變更。

以下範例說明主機檔案：

此範例執行方針、並在兩部Oracle資料庫伺服器上同時部署Oracle 19c。您也可以只用一部資料庫伺服器進行測試。在這種情況下、您只需要設定一個主機變數檔案。

> 無論您部署多少Oracle主機和資料庫、實戰手冊的執行方式都相同。

#### 在**host_vars**下編輯**host_name.yml**檔案

每個Oracle主機的主機變數檔案都會以主機名稱識別、其中包含主機專屬的變數。您可以為主機指定任何名稱。編輯並複製「Host VARS Config（主機VARS組態）」區段中的「host_vars」、然後貼到您想要的「host_name.yml」檔案中。

> 必須變更藍色項目、以符合您的環境。

#### 主機**VARS**組態

#### 編輯**vars.yml**檔案

vars.yml檔案整合了ONTAP 所有環境特定的變數（例如、Linux或Oracle）、以供Oracle部署。

- 編輯並複製VARS區段中的變數、然後將這些變數貼到您的「vars.yml」檔案中。

#### **VAR**

#### 執行教戰手冊

在完成必要的環境先決條件、並將變數複製到「vars.yml」和「yer_host.yml」之後、您就可以開始部署教戰手冊了。

> 必須變更以符合您的環境。

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
ontap_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
linux_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
oracle_config -e @vars/vars.yml
```

#### 在相同的Oracle主機上部署額外的資料庫

每次執行時、實戰手冊的Oracle部分會在Oracle伺服器上建立單一Oracle Container資料庫。若要在同一部伺服器上建立其他容器資料庫、請完成下列步驟：

1. 修改host_vars變數。
   a. 返回步驟3 -在「host_vars」下編輯「host_name.yml」檔案。
   b. 將Oracle SID變更為不同的命名字串。
   c. 將接聽程式連接埠變更為不同的號碼。
   d. 如果您已安裝EM Express、請將EM Express連接埠變更為不同的編號。
   e. 將修訂的主機變數複製並貼到Oracle主機變數檔案的「host_vars」下。
2. 執行含有「oracle_config」標記的方針、如上所示 [Run the playbook]。

#### 驗證Oracle安裝

```
ps -ef | grep ora
```

> 如果安裝已如預期完成、且Oracle資料庫已啟動、則會列出Oracle程序

```
sqlplus / as sysdba
```

[Oracle@localhost ~]$ sqlplus / AS Sysdba

SQL* Plus：19.0・0・0・0版- 5月6日（星期四）上線：12：52：51 2021版本19.8・0・0

Copyright（c）1982,2019、Oracle。版權所有。

連線至：Oracle Database 19c Enterprise Edition 19.0.00.0版-正式作業版本19.8.0.0.0

SQL>

```
select name, log_mode from v$database;
```

SQL>從v$database_mode中選擇名稱、log_mode；名稱log_mode ーーーーーーー CDB2 ARCHIVELOG

```
show pdbs;
```

SQL>顯示PDF

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

SQL> col svrname form A30 SQL> col dirname form A30 SQL>從v$dnfs_servers中選取svrname、dirname、nfsversion；

SVRNAME目錄NFSVERSion ーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー 172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u01 NFSv3.0

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[Oracle@localhost ~]$ sqlplus system@//localhost:1523/ cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL* Plus：19.0・0・0・0版- 5月6日星期四正式上線13：19：57 2021版本19.8・0・0

Copyright（c）1982,2019、Oracle。版權所有。

輸入密碼：上次成功登入時間：2021年5月3日下午5：11：11 - 04：00

連線至：Oracle Database 19c Enterprise Edition 19.0.00.0版-正式作業版本19.8.0.0.0

SQL>顯示使用者為「system" SQL>顯示con_name con_name CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

哪裡可以取得協助？

如果您需要工具組的協助、請加入 "NetApp解決方案自動化社群支援閒散通道" 並尋找解決方案自動化通路、以張貼您的問題或詢問。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。